

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La **epidemiología de desastres** estudia los efectos que los desastres naturales, tecnológicos o antrópicos tienen sobre la salud humana, las infraestructuras sanitarias y los determinantes sociales de la salud. Su objetivo es **medir, describir y prevenir los daños directos e indirectos**, orientando la respuesta y reconstrucción del sistema de salud.

En Chile, país con alta exposición sísmica, volcánica y climática, la aplicación de esta disciplina es fundamental para diseñar estrategias de **vigilancia, respuesta temprana y mitigación**, en especial en el nivel de **Atención Primaria (APS)**.

En el contexto del **EUNACOM**, el médico general debe comprender:

- Cómo los desastres afectan la morbilidad y mortalidad.
- Qué indicadores epidemiológicos son usados para su monitoreo.
- Cuál es el rol del sistema de vigilancia (EPIVIGILA, DEIS, MINSAL).
- Y cómo aplicar medidas de control y evaluación de impacto sanitario.

La epidemiología de desastres no solo describe el daño, sino que **guía las decisiones** en materia de salud pública y gestión de riesgos.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Definición

Según la **OMS (2023)**:

“La epidemiología de desastres es la aplicación de los métodos y principios epidemiológicos al estudio de los efectos en salud de los desastres, con el fin de prevenir o reducir sus consecuencias y mejorar la preparación.”

En términos simples: **cuantifica y analiza el impacto de los desastres sobre la salud** y la capacidad de respuesta de los servicios.

2.2. Tipos de desastres según su origen

Tipo	Ejemplo	Consecuencias principales
Naturales	Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, incendios forestales, inundaciones.	Traumatismos, infecciones, estrés postraumático.
Biológicos	Epidemias, pandemias, zoonosis.	Mortalidad elevada, colapso sanitario.
Tecnológicos	Fugas químicas, radiación, accidentes industriales.	Intoxicaciones, lesiones agudas, cáncer.
Socio-políticos	Conflictos armados, desplazamientos, crisis humanitarias.	Desnutrición, enfermedades transmisibles, salud mental afectada.

2.3. Determinantes del impacto en salud

El daño sanitario no depende solo del evento, sino también de la **vulnerabilidad** y **resiliencia** de la población:

- **Condiciones socioeconómicas y urbanas.**
 - **Infraestructura sanitaria disponible.**
 - **Capacidad de respuesta institucional.**
 - **Cobertura de servicios de agua y saneamiento.**
 - **Educación sanitaria y redes comunitarias.**
-

2.4. Fases epidemiológicas de un desastre

Fase	Duración	Enfoque epidemiológico
Preimpacto (prevención y preparación)	Antes del evento	Análisis de riesgo, mapas de vulnerabilidad, vigilancia previa.
Impacto (evento agudo)	Minutos a días	Registro de heridos, muertos, desplazados.
Posimpacto (respuesta y recuperación)	Semanas a meses	Vigilancia de brotes, atención primaria, salud mental, agua segura.
Rehabilitación y reconstrucción	Meses a años	Evaluación de daños, fortalecimiento de capacidades y resiliencia.

3. Marco normativo y organizativo en Chile

3.1. Ley N° 21.364 (2021)

Crea el **Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED)**, que reemplazó a la antigua ONEMI. Define la **gestión del riesgo de desastres (GRD)** como una función del Estado y establece responsabilidades del **MINSAL** y de las **SEREMI de Salud** en la vigilancia y respuesta sanitaria.

3.2. Plan Nacional de Emergencias y Desastres en Salud (MINSAL, 2022–2030)

Define como objetivo general:

“Proteger la salud de la población ante desastres mediante un sistema de gestión basado en evidencia epidemiológica y equidad territorial.”

Ejes estratégicos:

- Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y de laboratorio.
- Coordinación intersectorial con SENAPRED y OPS/OMS.

3. Gestión de información sanitaria oportuna y transparente.
 4. Enfoque en resiliencia comunitaria y equidad territorial.
-

4. Impacto sanitario de los desastres

4.1. Efectos directos

- Lesiones traumáticas, fracturas, amputaciones.
- Muertes inmediatas.
- Pérdida de infraestructura sanitaria.

4.2. Efectos indirectos

- Brotes infecciosos (diarreas, infecciones respiratorias, leptospirosis).
- Deterioro de la salud mental (ansiedad, TEPT).
- Desnutrición y desplazamiento.
- Interrupción de tratamientos crónicos.

Ejemplo chileno:

Tras el **terremoto del 27/F de 2010**, el 60 % de los establecimientos de salud en la zona centro-sur sufrieron daños estructurales y se registró aumento de enfermedades diarreicas y de salud mental.

5. Indicadores epidemiológicos en desastres

Indicador	Definición	Utilidad
Tasa de ataque	Casos nuevos / población expuesta	Medir magnitud de brote o epidemia.

Tasa de letalidad	Fallecidos / casos confirmados	Evaluar gravedad de la enfermedad.
Tasa de mortalidad específica	Muertes por causa / población total	Medir impacto general del desastre.
Tasa de desplazamiento	Personas desplazadas / población total	Evaluar efectos sociales.
Cobertura de servicios básicos	% población con acceso a agua, electricidad, salud	Evaluar vulnerabilidad post evento.
Tasa de consulta APS post-desastre	Consultas post evento / 1000 hab.	Cuantificar demanda sanitaria.

6. Vigilancia epidemiológica en emergencias

La vigilancia en situaciones de desastre requiere **adaptación y rapidez**.

El sistema chileno utiliza el **EPIVIGILA (MINSAL)** como plataforma oficial para notificación obligatoria de enfermedades.

6.1. Objetivos de la vigilancia en desastres:

1. Detectar precozmente brotes infecciosos.
2. Monitorear morbilidad y mortalidad.
3. Orientar recursos sanitarios y acciones de control.
4. Proteger grupos vulnerables (niños, adultos mayores, embarazadas).
5. Evaluar efectividad de la respuesta sanitaria.

6.2. Modalidades de vigilancia

- **Activa:** búsqueda diaria en terreno o refugios.
- **Pasiva:** notificación por establecimientos.
- **Centinela:** unidades estratégicas de monitoreo.
- **Participativa:** con apoyo comunitario y local.

Ejemplo: En la pandemia COVID-19, el sistema EPIVIGILA permitió identificar zonas de alta transmisión y focalizar campañas de testeo y vacunación.

7. Enfermedades prioritarias post-desastre

Categoría	Ejemplos	Medidas preventivas
Transmisibles	Diarrea, cólera, influenza, dengue, hepatitis A, leptospirosis.	Agua potable, saneamiento, vacunación, vigilancia.
No transmisibles	HTA, DM2, asma, insuficiencia renal.	Continuidad de tratamiento, acceso a fármacos.
Salud mental	Estrés agudo, depresión, TEPT.	Atención psicosocial y apoyo comunitario.
Trauma y discapacidad	Fracturas, amputaciones.	Rehabilitación y prótesis tempranas.
Salud ambiental	Contaminación, residuos, alimentos.	Vigilancia sanitaria ambiental.

8. Modelo de intervención epidemiológica ante desastres

Etapas 1: Preparación

- Identificación de amenazas y mapeo de riesgos.
- Capacitación del personal de salud.
- Establecimiento de sistemas de vigilancia adaptativos.

Etapas 2: Impacto

- Evaluación rápida de daños (ERD).
- Registro de morbilidad, mortalidad y desplazados.
- Priorización de intervenciones de salud pública.

Etapas 3: Recuperación

- Fortalecimiento de APS y rehabilitación.
- Monitoreo de enfermedades crónicas y mentales.
- Evaluación post-evento y reformulación de protocolos.

9. Rol del médico general en epidemiología de desastres

Rol	Función	Ejemplo
Vigilante epidemiológico	Identificar patrones inusuales de enfermedad.	Brote de diarrea tras inundación.
Notificador oficial	Ingresar casos en EPIVIGILA.	Sospecha de hepatitis A post-desastre.

Educador comunitario	Informar medidas preventivas.	Promoción de higiene del agua.
Gestor sanitario local	Priorizar recursos según riesgo.	Control de enfermedades crónicas.
Agente psicosocial	Contener emocionalmente a la comunidad.	Atención a familias afectadas.
Evaluador post-evento	Participar en el análisis de lecciones aprendidas.	Revisión de respuesta tras incendio forestal.

10. Errores comunes en EUNACOM

Error frecuente	Corrección conceptual
Pensar que los desastres solo generan trauma físico.	También provocan brotes, crisis mental y deterioro social.
Confundir vigilancia epidemiológica con registro administrativo.	La vigilancia implica análisis y acción .
Ignorar la fase post-desastre.	Es clave para prevención de epidemias y recuperación.
No notificar oportunamente al sistema EPIVIGILA.	Es una obligación legal del médico.
Pensar que el médico general solo atiende urgencias.	También debe coordinar vigilancia y educación comunitaria.

11. Desafíos actuales en la epidemiología de desastres

1. **Cambio climático:** aumento de incendios, inundaciones y olas de calor.
2. **Urbanización desordenada:** exposición a riesgos ambientales.
3. **Emergencias biológicas globales:** nuevas pandemias y zoonosis.
4. **Desinformación digital:** afecta comunicación de riesgo.
5. **Desigualdad territorial:** regiones con menor capacidad epidemiológica.

El desafío principal es construir una **salud pública resiliente**, con vigilancia activa, comunicación transparente y enfoque territorial participativo.

12. Referencias ministeriales y técnicas

- MINSAL (2022). Plan Nacional de Emergencias y Desastres en Salud 2022–2030.
 - Ley N° 21.364 (2021). Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
 - OPS/OMS (2023). Health Emergency and Disaster Risk Management Framework.
 - SENAPRED (2023). Manual de Evaluación Rápida de Daños (ERD).
 - DEIS / EPIVIGILA (MINSAL). Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
-

13. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. La **epidemiología de desastres** aplica los métodos epidemiológicos al estudio del impacto sanitario de eventos naturales o antrópicos.
2. Su objetivo es **cuantificar, prevenir y mitigar** los efectos sobre la salud poblacional.

3. Los desastres generan **efectos directos (trauma, muertes) e indirectos (brotes, salud mental, desplazamiento)**.
4. La vigilancia epidemiológica —a través de **EPIVIGILA**— permite detección temprana y respuesta oportuna.
5. El **médico general** cumple roles clave en la vigilancia, notificación, educación y liderazgo comunitario.
6. La **Ley N° 21.364** y el **Plan Nacional MINSAL 2022–2030** estructuran la gestión sanitaria del riesgo.
7. En el EUNACOM, este tema combina conocimientos de **epidemiología, salud pública, liderazgo y ética sanitaria**.